

Algoritmos e Estruturas de Dados

5º ano EN-AEL

Exercícios de Grafos

1.

Uma unidade em terra tem N salas numeradas de 1 a N . Existem M corredores, cada um ligando duas salas. Todos os corredores demoram o mesmo tempo a atravessar. Durante um exercício de evacuação, pretende-se saber o menor número de corredores que é necessário atravessar para ir da sala S até à saída de emergência, situada na sala T .

2.

Um serviço tem de levar uma mensagem desde o serviço de comunicações até ao local de destino. A zona tem N locais importantes, numerados de 1 a N , e M estradas de sentido único. Cada estrada tem associado o tempo necessário para a percorrer. Pretende-se determinar o menor tempo possível para ir do local S ao local T .

3.

A base naval tem N edifícios que precisam de ser ligados por fibra ótica. Existem M possíveis ligações entre pares de edifícios. Cada ligação tem um custo de instalação. Pretende-se escolher algumas ligações de modo que todos os edifícios fiquem comunicáveis entre si, com o menor orçamento possível.

4.

Uma cidade tem N reservatórios de água. Existem M condutas, cada uma permitindo passagem de água num único sentido. Foi detetada contaminação no reservatório S . Pretende-se saber quantos reservatórios podem vir a ser afetados pela contaminação, incluindo o reservatório inicial.

5.

Uma região tem N hospitais. Existem estradas diretas entre alguns pares de hospitais, e cada estrada tem um tempo médio de deslocação. O centro de coordenação recebe Q pedidos. Cada pedido refere-se ao transporte entre dois hospitais A e B , e deve ser respondido com o menor tempo conhecido para deslocação entre eles.

Soluções:

1.

A modelação natural é:

- cada sala é um vértice;
- cada corredor é uma aresta entre dois vértices;

como todos os corredores têm o mesmo custo, basta contar quantos corredores são atravessados.

O algoritmo adequado é BFS, porque encontra o menor número de ligações entre uma origem e um destino quando todas têm o mesmo custo.

2.

Os locais são pontos de passagem e as estradas são ligações com custo. Como os tempos são positivos, a solução adequada é o algoritmo de Dijkstra.

A ideia é manter, para cada local, o melhor tempo conhecido desde o serviço de comunicações.

Começamos com distância 0 para S e infinito para todos os outros. Em cada passo, escolhemos o local ainda não processado com menor tempo conhecido e tentamos melhorar os seus vizinhos.

3.

É necessário ligar todos os edifícios com custo mínimo, sem ligações redundantes. Isto corresponde a encontrar uma árvore de abrangência mínima. Uma solução eficiente é usar Kruskal:

- Ordenar todas as ligações por custo crescente.
- Percorrer as ligações da mais barata para a mais cara.
- Aceitar uma ligação apenas se ela unir dois grupos ainda separados.
- Parar quando forem escolhidas $N - 1$ ligações.

4.

A solução é determinar todos os locais alcançáveis a partir de S, respeitando o sentido das condutas.

Podemos usar DFS ou BFS. Sempre que chegamos a um reservatório ainda não visitado, marcamos-lo como afetável. No fim, contamos quantos foram marcados.

5.

Como há muitos pedidos entre pares diferentes de hospitais, compensa calcular antecipadamente a menor distância entre todos os pares através do algoritmo de Floyd-Warshall.